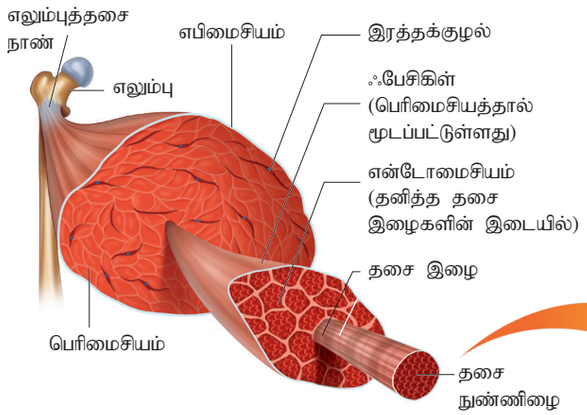
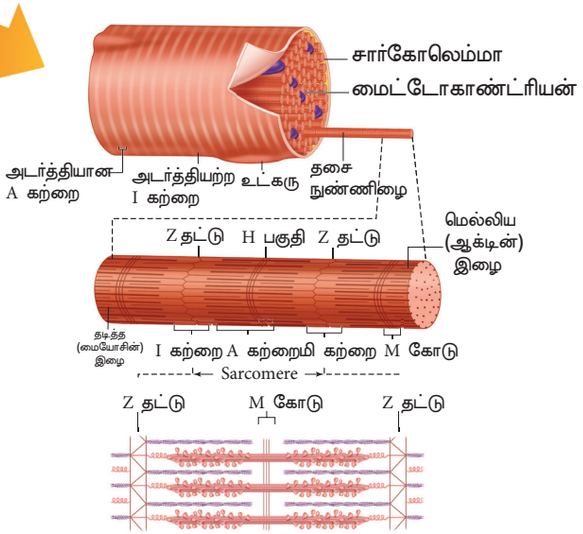


பொதுச் சொல்	தசைகளில் அதற்கு ஈடான சொல்
செல்	தசையிழை/ தசை நுண்ணிழை
பிளாஸ்மா சவ்வு	சார்க்கோலெம்மா
சைட்டோபிளாசம்	சார்க்கோபிளாசம்
எண்டோ பிளாச வலைப்பின்னல்	சார்க்கோபிளாச வலைப்பின்னல்



படம் 9.1 எலும்புத்தசையின் கட்டமைப்பு படிநிலைகள்

ஆக்ஸிஜனைத் தேக்கிவைக்கும் தன்மை கொண்டது. **கிளைக்கோசோம்** என்பது சேமிக்கப்பட்ட கிளைகோஜன் துகள்கள் ஆகும். இது தசையிழை செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான குளுக்கோஸை வழங்குகிறது. ஆக்டின், மையோசின் ஆகியவை தசையிழைகளில் உள்ள தசைப்புரதங்கள் ஆகும்.

தசை நுண்ணிழையின் நீளம் முழுவதும் அடுத்தடுத்த அடர்த்தி மிகு மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள் காணப்படுகின்றன (படம் 9.1). அடர்த்தி மிகு A பட்டைகள் (மாறுபட்ட தன்மை கொண்ட பட்டைகள்) மற்றும் அடர்த்தி குறைவான I பட்டைகள் (ஒத்த தன்மை கொண்ட பட்டைகள்) ஆகியன மாறி மாறி நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளன. இவ்வமைப்பே தசைகளுக்கு வரிகளைத் தருகின்றன.ஒவ்வொரு அடர்த்திமிகு பட்டையிலும் அடர்த்தி குறைவான H(Helles) பகுதி எனும் மையப்பகுதி உள்ளது. ('H' – ஹெல்லஸ் என்பதற்கு **தெளிவான** என்று பொருள்). ஒவ்வொரு H பகுதியையும் M என்னும் அடர்த்தி மிகு கோடு செங்குத்துவாக்கில் இரண்டாகப் பிரிகிறது. I பட்டைகளின் நடுவில் அடர்த்தியான Z கோடு என்னும் பரப்பு காணப்படுகிறது. ஜெர்மானிய மொழியில் Zwischenscheibe என்றால் I பட்டைகளுக்கு இடையே உள்ள தட்டு/கோடு என்று பொருள்.

தசை நுண்ணிழையில் (Myofibrils) சுருங்கும் அமைப்பான **சார்கோமியர்கள்** உள்ளன. இவை எலும்புத்தசையின் செயல் அலகு ஆகும். ஒரு சார்கோமியர் என்பது தசை நுண்ணிழையின் அடுத்தடுத்த இரு Z கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாகும். ஒரு சார்கோமியரில் நடுவில் A பட்டையும் அதன் இருபுறமும் பாதி I பட்டைகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு சார்கோமியரிலும் தடித்த இழைகள் மற்றும் மெல்லிய இழைகள் என்று இரு வகை இழைகள் உள்ளன. தடித்த இழைகள் A பட்டை முழுவதும் நீண்டு காணப்படுகின்றன. மெல்லிய இழைகள் I பட்டைப்பகுதியின் முழுநீளப்பகுதி மட்டுமின்றி, A பட்டையிலும் ஒரு பகுதிவரை நீண்டு காணப்படுகின்றன. சார்கோலெம்மாவின் உட்குழிவு குறுக்குவாட்டுக் குழல்களை (T-tubules) உருவாக்குவதுடன் A மற்றும் I பட்டைகளின் சந்திப்புப்பகுதியின் இடைப்பகுதியிலும் நுழைந்துள்ளன.

9.4 தசைச் சுருக்கப் புரதங்களின் அமைப்பு (Structure of Contracticle Proteins)

தசைச் சுருக்கச் செயலானது தசையிழைகளில் உள்ள **ஆக்டின்** மற்றும் **மையோசின்** எனும் தசைப் புரதங்களைச் சார்ந்தது (படம் 9.2). தடித்த இழைகள் மையோசின் என்னும் புரதத்தாலானது. இவை கற்றைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு மையோசின் மூலக்கூறும் மீரோமையோசின் எனும் **மோனோமெரால்** (Monomer) ஆனது. ஒவ்வொரு மீரோமையோசின் மூலக்கூறும்

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 180 30/12/2022 17:25:38